Prvi Domaći zadatak

TZS

November 7, 2026

U izradi domaćeg zadatka se možete konsultovati medjusobno i sa mnom. Svaki domaći koji predajete, medjutim, mora biti samostalno napisan. Kod (Python ili koji god jezik vam odgovara) nemojte predavati zajedno sa rešenjem. Ako postoji neki bag ili slično, pošaljite odvojeno, uz objašnjenje.

Rok za predaju ovog domaćeg zadatka je ponedeljak 23.11.2026.

Zadatak 1

Razmatrajmo polubeskonačnu, plan-paralelnu atmosferu. Izlazni intenzitet na vrhu atmosfere u pravcu $\mu = \cos\theta > 0$ je (jednostavnosti radi, u daljem preskačemo zavisnost od talasne dužine/frekvencije, pošto ćemo razmatrati, za početak, jednu talasnu dužinu):

$$I(\tau = 0, \mu) = \int_0^\infty S(t)\, e^{-t/\mu}\, \frac{dt}{\mu}. \tag{1}$$

Na predavanjima smo videli da, ako je $S = a + b\tau$ (Milne-Eddingtonova, ili Milne-Barbier-Unsöldova aproksimacija), važi $I(\mu) = a + b\mu = S(\tau = \mu)$, tj. Eddington-Barbierova relacija je u tom slučaju tačna. U zvezdanim atmosferama, medjutim, funkcija izvora ima komplikovan oblik, pa se, u praksi, sva analiza danas zasniva na numeričkim metodama.

Numerički pristup: metoda kratkih karakteristika

U realnim primenama funkcija izvora je zadata samo u diskretnim tačkama $\tau_1 < \tau_2 < \cdots < \tau_N$ (po konvenciji je $i = 1$ vrh atmosfere) i integral iz jednačine (1) moramo rešiti numerički. Jedan od najčešće korišćenih načina je metoda *kratkih karakteristika* (eng. *short characteristics*). Formalno rešenje JPZ primenimo na svaki interval izmedju dve susedne tačke posebno:

$$I(\tau_i, \mu) = I(\tau_{i+1}, \mu)\, e^{-\Delta_i} + \int_{\tau_i}^{\tau_{i+1}} S(t)\, e^{-(t-\tau_i)/\mu}\, \frac{dt}{\mu}, \qquad \Delta_i = \frac{\tau_{i+1} - \tau_i}{\mu}, \tag{2}$$

i krenemo od dna atmosfere ka vrhu. Integral na desnoj strani rešavamo analitički, pod nekom pretpostavkom o ponašanju S unutar intervala.

Izvesti i implementirati dve verzije ove metode:

- **Nultog reda:** funkcija izvora je konstantna unutar intervala i jednaka vrednosti u dubljoj tački, S_{i+1}.
- **Prvog reda:** funkcija izvora se linearno menja (u τ) izmedju S_{i+1} i S_i.

U oba slučaja doprinos intervala treba da ima oblik $w_{i+1}S_{i+1} + w_iS_i$, gde težine w zavise samo od Δ_i. Izvedite izraze za težine. Za donji granični uslov uzmite $I^+(\tau_N) = S(\tau_N)$. Zašto je to opravdano?

Hint: Za veoma male Δ_i, izraz $1 - e^{-\Delta_i}$ (i još više težine prvog reda) postaje numerički nestabilan zbog oduzimanja dva skoro jednaka broja. Proverite šta se dešava i u tom slučaju koristite razvoj u Tejlorov red (ili, npr., `numpy.expm1`).

Testiranje.

Pre nego što primenimo metodu na realnu atmosferu, moramo da proverimo da li radi:

- Za $S = a + b\tau$ (proizvoljne a, b) i nekoliko vrednosti μ, uporedite numeričko rešenje sa tačnim, $a + b\mu$. Pokazati da je metoda prvog reda tačna (do na grešku koja dolazi od toga što vaša diskretizacija ne počinje od $\tau = 0$), a da metoda nultog reda nije. Zašto?
- Za metodu nultog reda, ispitati kako greška opada sa smanjenjem koraka u τ.

Primena na model Sunčeve atmosfere.

U fajlu `falc_71.dat` dat je poznati model Sunčeve atmosfere FALC (Fontenla et al. 1993). Prvi red fajla je zaglavlje, a od kolona nam trebaju prve tri:

0: Log optičke dubine u kontinuumu na 500 nm: $\log_{10}\tau_{500}$

1: Visina z u cm

2: Temperatura T u K

Pretpostavimo da je funkcija izvora jednaka Plankovoj funkciji, $S_\lambda = B_\lambda(T)$, i da je, zasad, atmosfera siva, tj. $\tau_\lambda = \tau_{500}$ na svim talasnim dužinama.

- Koristeći metodu prvog reda, izračunajte i isplotujte *potamnjenje ka rubu*, $I_\lambda(\mu)/I_\lambda(\mu = 1)$, za $\lambda = 300, 500$ i 1600 nm. Na kojoj talasnoj dužini je potamnjenje najjače i zašto, ako je optička dubina ista na svim talasnim dužinama?
- Isplotujte funkciju $S(\tau)e^{-\tau/\mu}\frac{\tau \ln 10}{\mu}$ (tzv. *funkciju doprinosa*) u zavisnosti od $\log_{10}\tau$, za $\mu = 1$ i $\mu = 0.2$. Odakle dolazi zračenje koje vidimo? Da li temperaturski porast u hromosferi (pogledajte $T(\log\tau)$!) utiče na izlazni intenzitet?
- Sada pomnožite optičku dubinu sa r_λ, za $1 \le r_\lambda \le 10^5$, i izrazite izlazni intenzitet preko *temperature zračenja* $T_{\rm rad}$, definisane sa $B_\lambda(T_{\rm rad}) = I^+_\lambda$. Isplotujte $T_{\rm rad}$ u zavisnosti od r_λ.

Napomena: velike vrednosti r_λ odgovaraju centrima jakih spektralnih linija, o kojima ćemo pričati kasnije u kursu. Ovaj deo zadatka je, dakle, prvi korak ka razumevanju kako spektralne linije "vide" hromosferu.

Zadatak 2

Do sada smo pretpostavljali da je foton koji je "apsorbovan" uništen. U stvarnosti, ekstinkcija (slabljenje zraka) se sastoji od *prave apsorpcije* (foton nestaje, njegova energija prelazi u termalnu energiju gasa) i *rasejanja* (foton samo promeni pravac). U ovom zadatku ćemo proučiti razliku izmedju ova dva procesa, pomoću jednostavne Monte Karlo simulacije putanja pojedinačnih fotona.

Posmatramo homogeni plan-paralelni sloj ukupne optičke debljine τ_s ($\tau = 0$ je vrh, $\tau = \tau_s$ dno), a sa μ ovde označavamo kosinus ugla izmedju pravca fotona i normale. Pri svakoj interakciji foton je uništen sa verovatnoćom ε, a sa verovatnoćom $1 - \varepsilon$ se izotropno raseje.

Simulacija za jedan foton izgleda ovako:

1. Krećemo iz neke tačke (vidi dole za granične uslove). Znamo odakle foton kreće i u kom pravcu.
2. Izvučemo optički put do sledeće interakcije na osnovu: $\Delta\tau = -\ln u$, gde je u slučajan broj uniformno raspodeljen na $(0, 1)$.
3. Pomeriti foton: $\tau \to \tau - \mu\,\Delta\tau$.
4. Ako je $\tau < 0$, foton je izašao kroz vrh.
5. Ako je $\tau > \tau_s$, foton je izašao kroz dno sloja.
6. U suprotnom, foton interaguje sa sredinom: sa verovatnoćom ε je uništen, a inače dobija novi pravac, μ uniformno raspodeljeno na $(-1, 1)$ (sada moramo da razmatramo sve pravce). Vratiti se na korak 1.

Implementirajte simulaciju (preporučujem da pratite sve fotone istovremeno, kao `numpy` nizove; 10^4 fotona je dosta). Fotoni ulaze kroz dno sloja, normalno na njega ($\mu = 1$, $\tau = \tau_s$). Za čistu apsorpciju ($\varepsilon = 1$) proverite da je udeo transmitovanih fotona $T = e^{-\tau_s}$.

Čisto rasejanje ($\varepsilon = 0$). Izračunati udeo transmitovanih (T) fotona za $\tau_s = 0.1, 0.3, 1, 3, 10, 30, 100$ i isplotovati ih, zajedno sa $e^{-\tau_s}$. Pokazati da T opada približno kao $1/\tau_s$, a ne eksponencijalno (npr. isplotujte $\tau_s T$). Šta onda zapravo predstavlja $e^{-\tau_s}$ u sloju koji samo rasejava? Primer iz svakodnevnog života: kroz gust oblak ne vidimo Sunce, a ipak nije mrak. Objasnite.

Za iste vrednosti τ_s izračunati srednji broj rasejanja, posebno za transmitovane i posebno za reflektovane fotone. Pokazati da za transmitovane fotone srednji broj rasejanja raste približno kao τ_s^2. Objasnite ovo pomoću modela slučajnog hoda (eng. *random walk*): koliko se, u proseku, foton udalji od početne tačke posle N koraka?

Zadatak 3

Pretpostavimo da teleskopom prečnika 1 metar posmatramo Sunce. Naš instrument je takav da jedan piksel na slici formiranoj u teleskopu odgovara kvadratu (pikselu) na Sunčevoj površini stranice 50 km. Takodje, posmatramo na talasnoj dužini 393 nm, u intervalu spektralne širine 0.01 nm. Jednostavnosti radi, pretpostavićemo da Sunce zrači kao apsolutno crno telo temperature jednake efektivnoj temperaturi Sunca.

1. Koliko fotona primi jedan piksel našeg detektora u sekundi pri ovakvom posmatranju?
2. Broj detektovanih fotona podleže Poasonovoj statistici, pa je odnos signal/šum $S/N = \sqrt{N}$. Koliko dugo treba da posmatramo da bismo postigli $S/N = 1000$ (tipičan zahtev za, npr., merenje polarizacije)? Uporedite to vreme sa vremenom života granule ($\sim$ 5 min).

Zadatak 4

Protuberance (eng. *prominences*) i filamenti su po našem trenutnom shvatanju jedni te isti objekti (videti sliku): relativno hladne koncentracije gasa koje pod uticajem magnetnog polja "vise" u Sunčevoj koroni. Filamente vidimo na disku: nevidljivi su u kontinuumu, ali se vide kao tamne "trake" na talasnim dužinama u centru jakih spektralnih linija (npr. Hα). Protuberance se, sa druge strane, vide iznad Sunčevog ruba kao svetle formacije u centru jakih spektralnih linija. Ukoliko su posmatrački uslovi izuzetni, mogu se videti i u kontinuumu. Koristeći formalizam prenosa zračenja, objasniti razliku izmedju protuberanci i filamenata.

Pomoć: objekat je homogeni sloj optičke debljine τ i funkcije izvora S, a iza njega se nalazi izvor ulaznog intenziteta I_0. Koji uslov mora biti ispunjen da bi filament bio taman, a koji da bi protuberanca bila svetla? Objasniti, pomoću ovih izraza, zašto protuberance i filamente vidimo u centru Hα linije, a ne vidimo ih (lako) u kontinuumu.

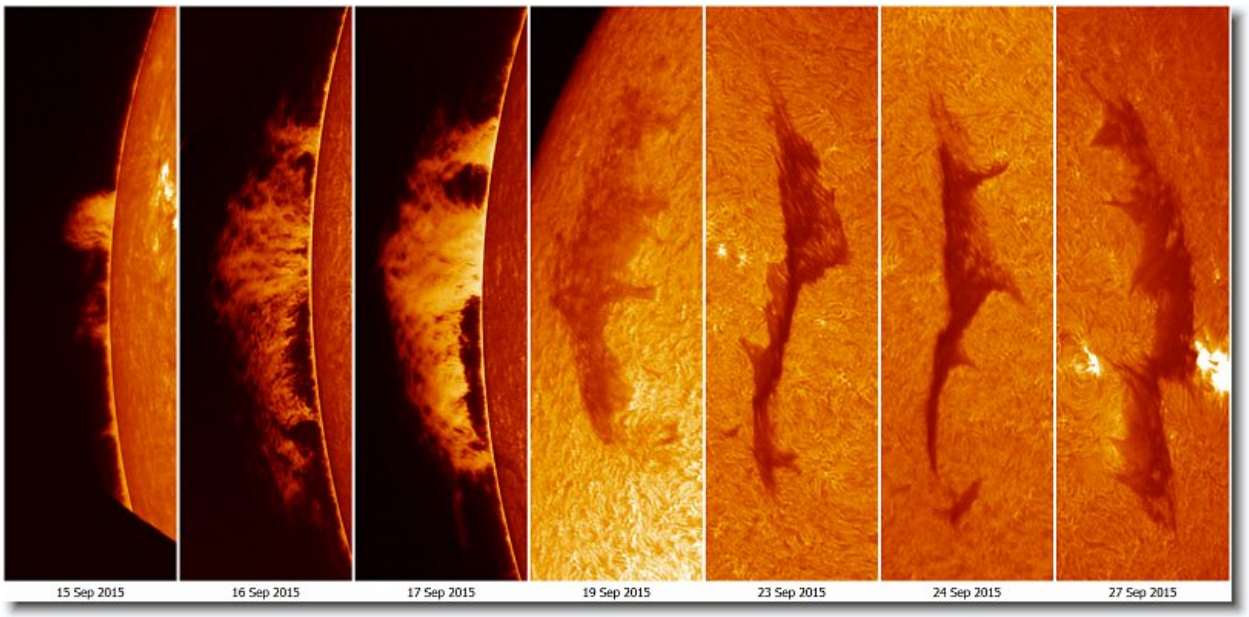


Figure 1: Levo: primer protuberance. Desno: ista ta protuberanca, koja se vidi kao filament.